

VPN IPsec site-à-site

pfSense / IKEv2 / NAT Traversal / VMware Workstation ↔ VMware ESXi

DOSSIER TECHNIQUE FINAL

Interconnexion sécurisée de deux réseaux distants, diagnostic, chiffrement et validation de bout en bout

Objectif - Mettre en place et valider un tunnel IPsec IKEv2 entre un site local virtualisé sous VMware Workstation et un site distant hébergé sur VMware ESXi, afin de permettre une communication chiffrée entre les réseaux 192.168.89.0/24 et 192.168.99.0/24.

Bloc	Technologies / fonctions
Environnements	VMware Workstation Pro côté Site A, VMware ESXi distant côté Site B
Pare-feu	Deux pfSense assurant le routage et la terminaison du tunnel
VPN	IPsec IKEv2, Phase 1 / Phase 2, Mutual PSK, ESP
Chiffrement	AES-256, SHA-256, DH/PFS Group 14 selon la configuration documentée
NAT	NAT Traversal (UDP 4500) pour le Site A situé derrière le NAT VMware
Validation	État Established, Child SA actif, tests LAN<->LAN et VM<->VM

Version portfolio : la clé pré-partagée (PSK) a été volontairement masquée. Les captures et résultats techniques proviennent du laboratoire réalisé lorsque le serveur ESXi distant était accessible.

Sommaire

- 1. Contexte, objectifs et architecture.....3
- 2. Diagnostic de connectivité initial.....4
- 3. Correction du filtrage WAN.....5
 - 3.1 Validation après correction.....6
- 4. Phase 1 - Négociation IKEv2.....7
 - 4.1 Configuration du site distant et NAT Traversal.....8
- 5. Phase 2 - Réseaux protégés et chiffrement.....9
- 6. Règles de pare-feu pour IPsec.....10
- 7. Établissement du tunnel et état IPsec.....11
- 8. Validation LAN à LAN.....12
- 9. Validation machine virtuelle à machine virtuelle.....13
- 10. Synthèse des validations, sécurité et limites.....14
- 11. Conclusion et compétences démontrées.....15

1. Contexte, objectifs et architecture

Le projet consiste à interconnecter deux environnements virtuels distincts au moyen d'un tunnel VPN IPsec. Le Site A est un laboratoire local sous VMware Workstation Pro ; le Site B était hébergé sur un serveur VMware ESXi distant. Chaque site dispose de son propre pare-feu pfSense et de son réseau LAN.

Le laboratoire a été réalisé lorsque l'accès au serveur ESXi distant était disponible. Cet accès n'est plus disponible aujourd'hui ; les captures conservées dans ce dossier correspondent donc aux preuves produites pendant la réalisation du TP.

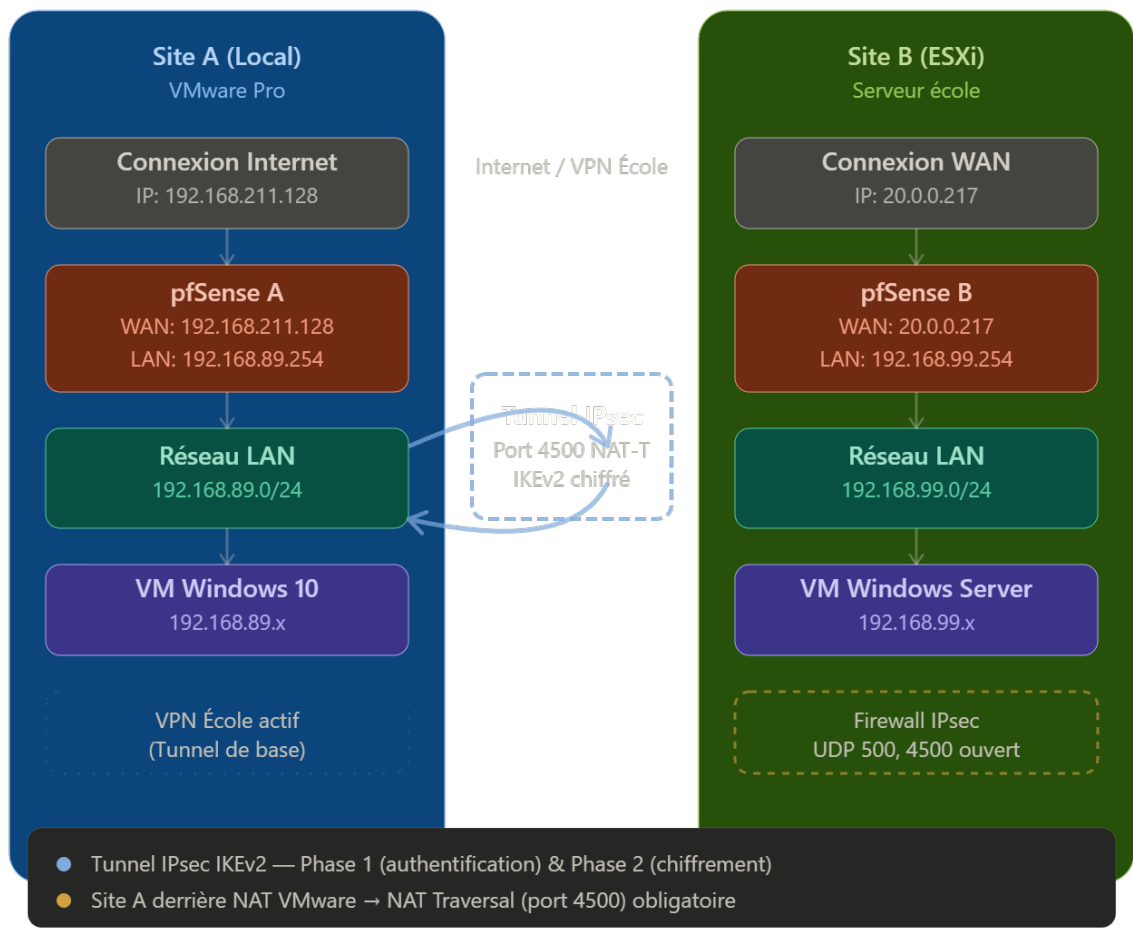


Figure 1 - Architecture du laboratoire IPsec site-à-site

Élément	Site A - Local	Site B - ESXi
Hyperviseur	VMware Workstation Pro	VMware ESXi
LAN pfSense	192.168.89.254	192.168.99.254
Réseau LAN	192.168.89.0/24	192.168.99.0/24
WAN pfSense	192.168.211.128	20.0.0.217
Machine de test	Windows 10 - 192.168.89.x	Windows Server - 192.168.99.x

2. Diagnostic de connectivité initial

Avant de configurer IPsec, la première mission a consisté à vérifier que le chemin réseau entre les deux environnements existait. Cette étape évite de diagnostiquer un faux problème VPN alors que la connectivité IP de base est absente.

2.1 Tests réalisés

Test	Résultat	Interprétation
Ping du Site A vers pfSense B - 20.0.0.217	Échec initial - 100 % de perte	Le pare-feu distant ne répond pas encore aux requêtes ICMP entrantes
Ping du Site A vers l'ESXi - 20.0.0.35	Succès - 0 % de perte	Le chemin vers l'infrastructure distante existe

Diagnostics / Ping

Ping

Hostname

IP Protocol

Source address

Select source address for the ping.

Maximum number of pings

Select the maximum number of pings.

Seconds between pings

Select the number of seconds to wait between pings.



Results

```

PING 20.0.0.35 (20.0.0.35): 56 data bytes
64 bytes from 20.0.0.35: icmp_seq=0 ttl=128 time=9.958 ms
64 bytes from 20.0.0.35: icmp_seq=1 ttl=128 time=10.946 ms
64 bytes from 20.0.0.35: icmp_seq=2 ttl=128 time=9.023 ms

--- 20.0.0.35 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss

```

Figure 2 - Connectivité validée vers l'hyperviseur ESXi distant

Diagnostic : Le Site A atteint l'hyperviseur ESXi, mais pas le WAN du pfSense B. La panne n'est donc pas une absence de route générale vers le Site B : le filtrage du pare-feu distant devient l'hypothèse principale.

3. Correction du filtrage et validation WAN

Le pfSense du Site B applique par défaut un filtrage restrictif sur son interface WAN. Une règle ICMP Echo Request a été ajoutée afin de rendre le pare-feu testable depuis le Site A pendant la phase de diagnostic.

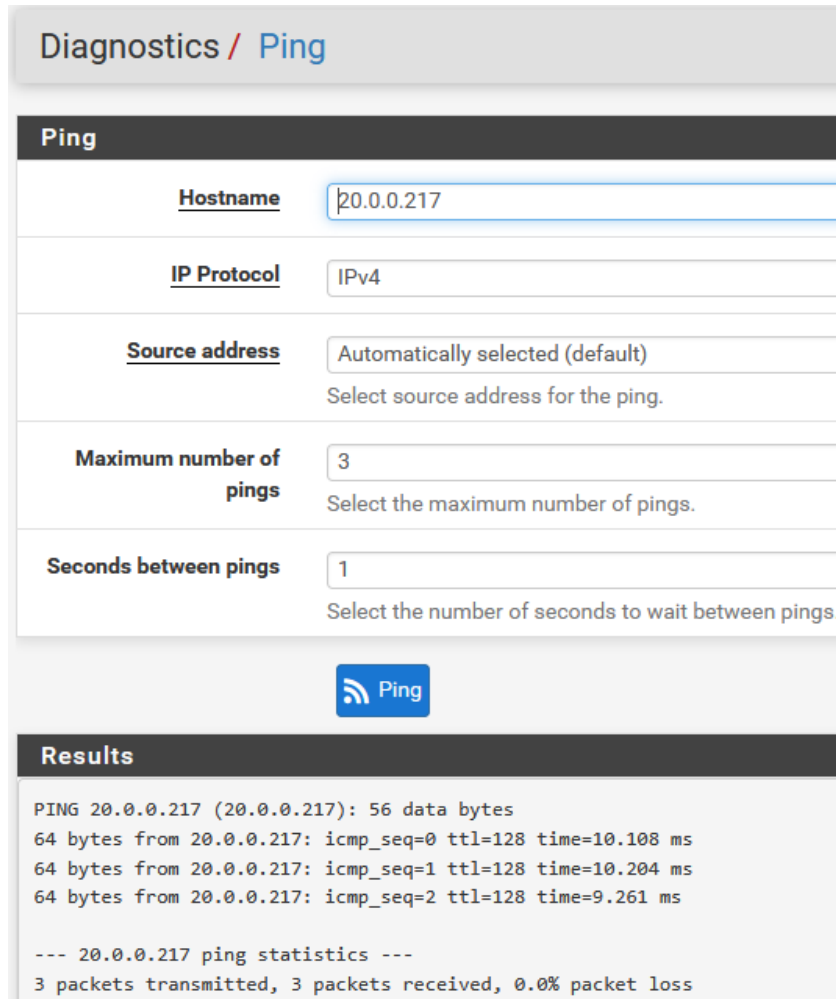
Paramètre	Valeur
Action	Pass
Interface	WAN
Protocole	ICMP
Sous-type	Echo Request
Source	Any - choix de laboratoire
Destination	WAN Address

Firewall / Rules / WAN											
Floating WAN LAN IPsec											
Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	0/0 B	*	RFC 1918 networks	*	*	*	*	*		Block private networks	
☒	0/0 B	*	Reserved Not assigned by IANA	*	*	*	*	*		Block bogon networks	
☐	0/14 KiB	IPv4 UDP	*	*	*	4500 (IPsec NAT-T)	*	none			
☐	0/992 B	IPv4 UDP	*	*	*	500 (ISAKMP)	*	none			
☒	0/1008 B	IPv4 ICMP any	*	*	WAN address	*	*	none		Autoriser Ping (	

Figure 3 - Règles WAN du Site B : ICMP de diagnostic et flux IPsec

3.1 Validation après correction

Après application de la règle de diagnostic, le test vers le WAN du pfSense B est relancé depuis le Site A afin de confirmer que l'extrémité distante est désormais joignable.



The screenshot displays the 'Diagnostics / Ping' interface in pfSense. The 'Ping' section contains the following fields:

- Hostname:** 20.0.0.217
- IP Protocol:** IPv4
- Source address:** Automatically selected (default). Below it, a note says 'Select source address for the ping.'
- Maximum number of pings:** 3. Below it, a note says 'Select the maximum number of pings.'
- Seconds between pings:** 1. Below it, a note says 'Select the number of seconds to wait between pings.'

A blue 'Ping' button with a signal icon is located below the configuration fields.

The 'Results' section shows the output of the ping command:

```
PING 20.0.0.217 (20.0.0.217): 56 data bytes
64 bytes from 20.0.0.217: icmp_seq=0 ttl=128 time=10.108 ms
64 bytes from 20.0.0.217: icmp_seq=1 ttl=128 time=10.204 ms
64 bytes from 20.0.0.217: icmp_seq=2 ttl=128 time=9.261 ms

--- 20.0.0.217 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
```

Figure 4 - Validation du ping vers le WAN du pfSense B après correction

Résultat : Après application de la règle, 20.0.0.217 répond avec 0 % de perte. La connectivité entre les deux extrémités est suffisante pour commencer la configuration du tunnel IPsec.

4. Phase 1 - Négociation IKEv2

La Phase 1 établit le canal IKE sécurisé entre les deux pare-feu. Les paramètres ci-dessous sont ceux consignés lors du TP. La clé pré-partagée a été retirée de cette version publique.

4.1 Site A - Initiateur

Paramètre	Valeur
Key Exchange Version	IKEv2
Internet Protocol	IPv4
Interface	WAN
Remote Gateway	20.0.0.217
Authentication Method	Mutual PSK
My Identifier	My IP address
Peer Identifier	Peer IP address
Pre-Shared Key	***** (masquée)
Encryption Algorithm	AES 256 bits
Hash Algorithm	SHA256
DH Group	14 - 2048 bits
NAT Traversal	Force

Point clé : Le Site A est situé derrière le NAT VMware. Le NAT Traversal est donc forcé afin que la négociation IPsec puisse fonctionner à travers la translation d'adresses.

4.2 Site B - Répondeur et NAT Traversal

Le Site B est configuré comme répondeur. La Phase 1 reprend les mêmes paramètres cryptographiques, mais le champ Remote Gateway reste vide afin d'accepter l'initiation depuis le Site A.

Paramètre	Valeur
Key Exchange Version	IKEv2
Internet Protocol	IPv4
Interface	WAN
Remote Gateway	Vide - Responder Mode
Child SA Start Action	None - Responder Only
Authentication Method	Mutual PSK
Peer Identifier	Any
Pre-Shared Key	***** (masquée)
Encryption / Hash	AES 256 bits / SHA256
DH Group	14 - identique au Site A

4.3 Pourquoi le port UDP 4500 apparaît

Lorsque l'une des extrémités IPsec est derrière un équipement NAT, les paquets ESP natifs ne peuvent pas être utilisés de la même manière. NAT-T encapsule alors IPsec dans UDP 4500. La capture finale du statut du tunnel confirmera cette utilisation.

Confidentialité : La PSK originale n'est pas publiée. Dans un environnement réel, elle doit être stockée dans un gestionnaire de secrets et renouvelée selon la politique de sécurité de l'organisation.

5. Phase 2 - Réseaux protégés et chiffrement

La Phase 2 détermine les sous-réseaux autorisés à transporter du trafic dans le tunnel. Les configurations sont symétriques : le réseau local du Site A devient le réseau distant du Site B, et inversement.

5.1 Site A

Paramètre	Valeur
Mode	Tunnel IPv4
Local Network	LAN subnet - 192.168.89.0/24
Remote Network	192.168.99.0/24
Protocol	ESP
Encryption Algorithm	AES-256-GCM
Hash Algorithm	SHA256 - selon la configuration documentée
PFS Key Group	14 - 2048 bits

5.2 Site B

Paramètre	Valeur
Mode	Tunnel IPv4
Local Network	LAN subnet - 192.168.99.0/24
Remote Network	192.168.89.0/24
Chiffrement / PFS	Identiques au Site A

Résultat attendu : Le trafic intéressant correspond uniquement aux communications entre 192.168.89.0/24 et 192.168.99.0/24. Les paquets destinés à d'autres réseaux ne doivent pas être intégrés à cette Phase 2.

6. Règles de pare-feu pour IPsec

La négociation IPsec et le trafic déchiffré doivent être explicitement autorisés. Sur le Site B, les ports UDP 500 et 4500 ont été ouverts sur le WAN. Une règle IPsec a ensuite autorisé le trafic traversant le tunnel dans le cadre du laboratoire.

Flux	Règle
IKE / ISAKMP	WAN Site B - UDP 500 - Pass
NAT Traversal	WAN Site B - UDP 4500 - Pass
Trafic du tunnel	Interface IPsec - Pass - règle permissive de laboratoire

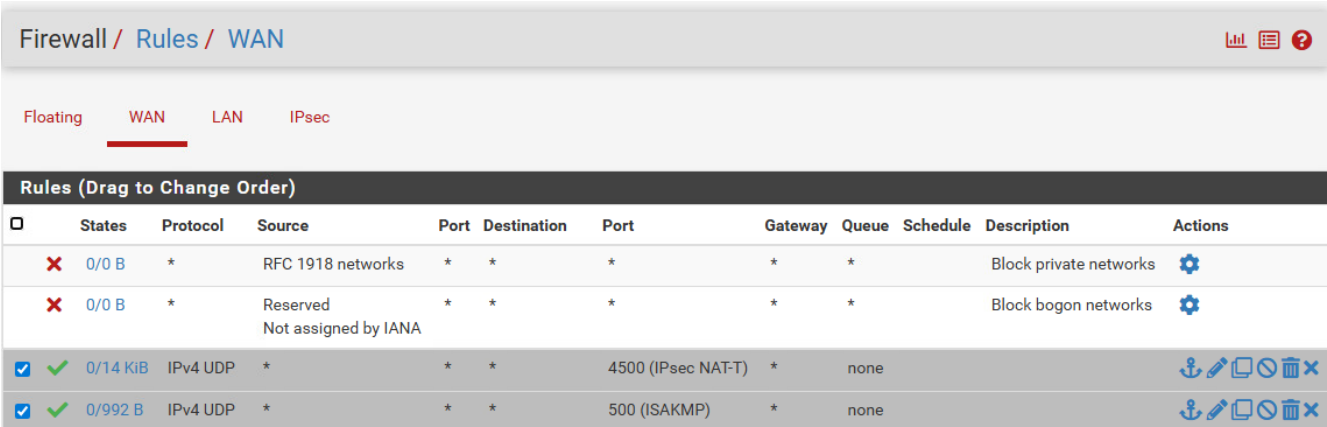


Figure 5 - Autorisation WAN des ports UDP 500 et 4500 sur le Site B

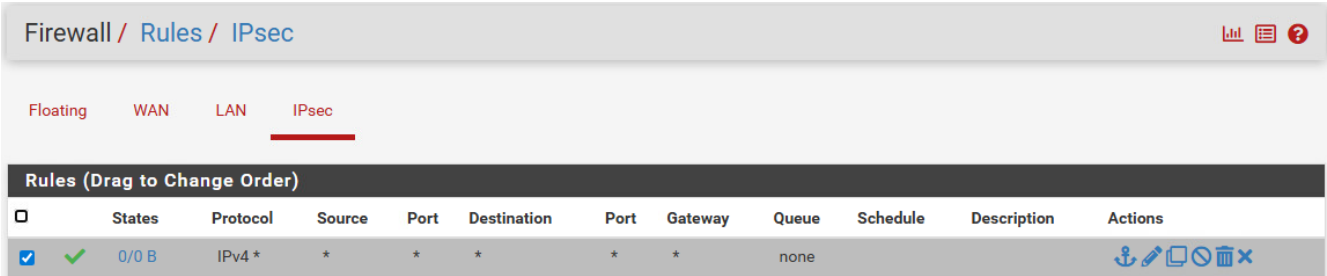


Figure 6 - Règle de trafic sur l'interface IPsec

En production, la règle IPsec « Any vers Any » devrait être remplacée par des règles limitées aux sous-réseaux, protocoles et services réellement nécessaires.

7. Établissement du tunnel et état IPsec

Après la configuration des deux phases et des règles de pare-feu, le tunnel est initié depuis le Site A. La page Status > IPsec fournit la preuve que les associations de sécurité sont actives.

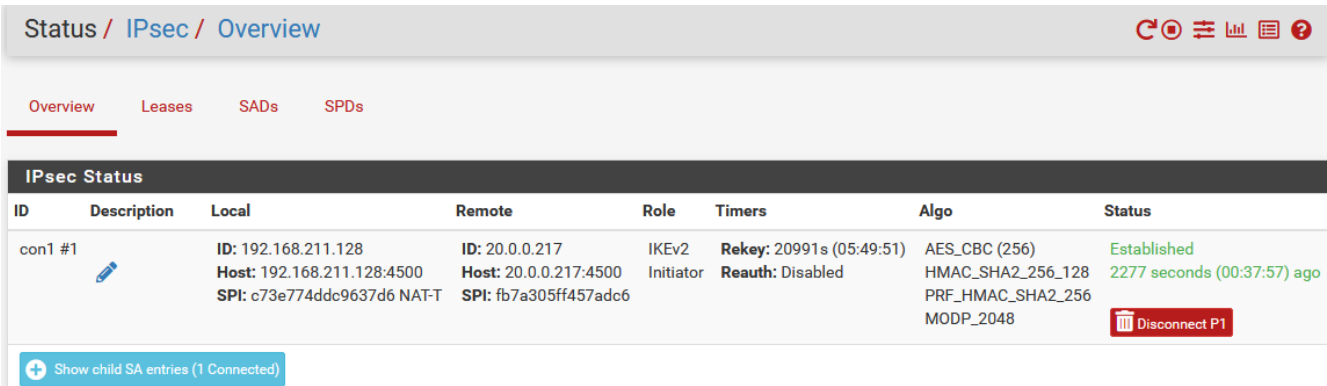


Figure 7 - Tunnel IPsec établi entre les deux pfSense

Indicateur	Valeur observée	Signification
Status	Established	La Phase 1 IKEv2 est montée
Child SA	1 Connected	La Phase 2 est active
Port	4500	NAT Traversal utilisé
Rôle	Initiator côté Site A	Le Site A initie la connexion vers le Site B

Validation : La présence d'un état Established et d'un Child SA connecté confirme que la négociation IKEv2 et la Phase 2 ont abouti. Le port 4500 confirme le passage par NAT-T.

8. Validation LAN à LAN

Une fois le tunnel établi, le test suivant vérifie que le trafic issu du LAN du Site A emprunte bien la Phase 2 vers le réseau distant. La source est explicitement positionnée sur l’interface LAN du pfSense A.

Diagnostics / Ping

Ping

Hostname

192.168.99.254

IP Protocol

IPv4

Source address

LAN

Select source address for the ping.

Maximum number of pings

3

Select the maximum number of pings.

Seconds between pings

1

Select the number of seconds to wait between pings.

Ping

Results

PING 192.168.99.254 (192.168.99.254) from 192.168.89.254: 56 data bytes
64 bytes from 192.168.99.254: icmp_seq=0 ttl=64 time=17.010 ms
64 bytes from 192.168.99.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.177 ms
64 bytes from 192.168.99.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=9.381 ms

--- 192.168.99.254 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss

Figure 8 - Ping de 192.168.89.254 vers 192.168.99.254 à travers IPsec

Source	Destination	Résultat
LAN pfSense Site A - 192.168.89.254	LAN pfSense Site B - 192.168.99.254	3/3 réponses - 0 % de perte

Résultat : La communication entre les deux passerelles LAN traverse le tunnel avec succès. Cela valide le routage et les sélecteurs de Phase 2 entre les deux sous-réseaux.

9. Validation machine virtuelle à machine virtuelle

Le test le plus représentatif consiste à vérifier la communication entre une machine du Site A et des machines du Site B. Il démontre que le tunnel ne fonctionne pas uniquement entre les pare-feu, mais qu’il transporte réellement le trafic des hôtes internes.

```
C:\> Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.10586]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\zarky>ping 192.168.99.120

Envoi d’une requête 'Ping' 192.168.99.120 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.99.120 : octets=32 temps=11 ms TTL=126
Réponse de 192.168.99.120 : octets=32 temps=13 ms TTL=126
Réponse de 192.168.99.120 : octets=32 temps=12 ms TTL=126
Réponse de 192.168.99.120 : octets=32 temps=12 ms TTL=126

Statistiques Ping pour 192.168.99.120:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 11ms, Maximum = 13ms, Moyenne = 12ms

C:\Users\zarky>ping 192.168.99.10

Envoi d’une requête 'Ping' 192.168.99.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.99.10 : octets=32 temps=10 ms TTL=126
Réponse de 192.168.99.10 : octets=32 temps=12 ms TTL=126
Réponse de 192.168.99.10 : octets=32 temps=10 ms TTL=126
Réponse de 192.168.99.10 : octets=32 temps=10 ms TTL=126

Statistiques Ping pour 192.168.99.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 10ms, Maximum = 12ms, Moyenne = 10ms
```

Figure 9 - Tests depuis Windows 10 du Site A vers des hôtes du réseau 192.168.99.0/24

Test	Résultat
Ping vers 192.168.99.120	4 réponses / 4 - 0 % de perte
Ping vers 192.168.99.10	4 réponses / 4 - 0 % de perte

Preuve de bout en bout : La communication VM<->VM confirme le fonctionnement de la chaîne complète : hôte local → pfSense A → IPsec/NAT-T → pfSense B → hôte distant.

10. Synthèse des validations, sécurité et limites

10.1 Synthèse des tests

Fonction	Test effectué	Résultat
Connectivité vers ESXi	Ping 20.0.0.35	Succès
Diagnostic WAN pfSense B	Ping initial 20.0.0.217	Échec identifié puis corrigé
Filtrage WAN	ICMP Echo Request autorisé pour diagnostic	Succès
IKEv2 Phase 1	Status IPsec	Established
Phase 2	Child SA	1 Connected Child SA
NAT Traversal	Port de session	UDP 4500 observé
LAN<->LAN	192.168.89.254 -> 192.168.99.254	0 % de perte
VM<->VM	Windows 10 -> 192.168.99.120 / .10	0 % de perte

10.2 Mesures de publication

- La clé pré-partagée utilisée pendant le TP est masquée dans cette version du dossier.
- Les captures originales ont été conservées comme preuves techniques ; aucune configuration distante n'est présentée comme actuellement accessible.
- Les règles permissives utilisées pour le laboratoire sont signalées comme devant être restreintes en production.

10.3 Limites du laboratoire

L'environnement ESXi distant n'est plus accessible aujourd'hui, ce qui empêche de rejouer le tunnel à l'identique. Les validations présentées sont celles enregistrées au moment de la réalisation. Cette contrainte ne remet pas en cause les preuves conservées, mais elle interdit de présenter les résultats comme une vérification actuelle.

11. Conclusion et compétences démontrées

Ce projet a permis de construire une interconnexion IPsec IKEv2 entre deux environnements virtualisés distincts et de la valider jusqu'aux machines internes. La démarche ne s'est pas limitée à la configuration : elle a inclus le diagnostic de connectivité, l'analyse du filtrage WAN, la prise en compte du NAT, la configuration des deux phases IPsec et plusieurs niveaux de tests.

Compétences techniques mobilisées

Domaine	Compétences démontrées
VPN / sécurité	IPsec, IKEv2, Phase 1, Phase 2, ESP, Mutual PSK, NAT-T
Pare-feu	Règles WAN, règles IPsec, filtrage et validation des flux
Réseau	Adressage IPv4, sous-réseaux, routage inter-sites, tests ICMP
Virtualisation	VMware Workstation Pro et VMware ESXi
Diagnostic	Isolation d'un blocage pare-feu à partir de tests de connectivité
Validation	Contrôle du statut IPsec, Child SA, ping LAN<->LAN et VM<->VM
Documentation	Conservation de preuves, synthèse technique et sécurisation des informations sensibles

Bilan : Le tunnel a été établi avec succès et les communications entre les réseaux 192.168.89.0/24 et 192.168.99.0/24 ont été validées avec 0 % de perte sur les tests conservés. Le projet constitue une preuve d'interconnexion sécurisée de deux sites virtualisés distincts.

Points d'amélioration pour une mise en production

- Restreindre les règles IPsec aux services réellement nécessaires au lieu d'un trafic Any/Any.
- Remplacer ou faire tourner régulièrement les secrets pré-partagés, ou utiliser une authentification par certificats selon le contexte.
- Mettre en place de la supervision et des alertes sur l'état du tunnel et les associations de sécurité.
- Documenter une procédure de renouvellement des paramètres cryptographiques et de reprise après incident.